ВсОШ 2023, заключительный этап, 11 класс, задача 11.3

11.3. В каждой строке таблицы $100 \times n$ в некотором порядке стоят числа от 1 до 100, числа в строке не повторяются (в таблице n строк и 100 столбцов). Разрешается поменять местами в строке два числа, отличающиеся на 1, если они не стоят рядом. Оказалось, что с помощью таких операций нельзя получить двух одинаковых строк. При каком наибольшем n это возможно?

(*М. Антипов*)

Ответ. 2^{99}.

Решение. Сопоставим строке $x_1, x_2, \ldots, x_{100}$ чисел от 1 до 100 последовательность из 99 знаков $<$ и $>$ в соответствии с тем, как упорядочены соседние числа. То есть если $x_k < x_{k+1}$, то k-й знак в этой последовательности равен $<$, в противном случае он равен $>$. Заметим, что разрешённые операции над строкой не меняют соответствующую ей последовательность знаков. Действительно, из пары чисел x_k и x_{k+1} меняется не более одного и не более чем на 1. Поэтому знак неравенства между ними не может измениться на противоположный. Сопоставим каждой перестановке знаков расстановку чисел по следующему правилу (далее такие расстановки будем называть *выделенными*). При $k = 1, 2, \ldots, 99$ если $x_k > x_{k+1}$ (т.е. k-й знак $<$) поставим на место x_k наибольшее из не выбранных ранее чисел, если же $x_k < x_{k+1}$ — наименьшее из не выбранных ранее чисел. Заметим, что при такой последовательности операций числа, не выбранные за первые k шагов, будут образовывать отрезок натурального ряда (а выбранными окажутся несколько наибольших и несколько наименьших чисел от 1 до 100). В частности, $x_1 = 1$ или $x_1 = 100$. Число x_{100} заменим на единственное оставшееся число.

Нетрудно видеть, что полученная расстановка чисел соответствует выбранной последовательности знаков. Всего выделенных расстановок будет столько же, сколько и различных последовательностей знаков, то есть 2^{99}. В силу сказанного выше, разрешёнными операциями никакие две из выделенных строк разрешёнными операциями нельзя сделать одинаковыми. Таким

образом, заполнив таблицу 100×2^{99} выделенными строками, мы получаем пример для $n = 2^{99}$.

Теперь докажем, что из любой строки A длины 100 можно получить выделенную строку B с той же расстановкой знаков. Из этого последует, что $n \leqslant 2^{99}$. Предположим, что первые $t-1$ знаков данной строки $A = (x_1, \ldots, x_{100})$ и выделенной строки $B = (y_1, \ldots, y_{100})$ совпадают. Если $t = 100$, то и сами строки совпадают. Пусть $t < 100$. Без ограничения общности будем считать, что $x_t < x_{t+1}$. В силу сказанного выше наборы чисел $y_t, \ldots, y_{100}$ и $x_t, \ldots, x_{100}$ совпадают и образуют отрезок натурального ряда с наименьшим числом x_t. Поскольку $y_t < y_{t+1}$, можно менять в строке A на месте t с числом на единицу меньшим, пока на месте t не окажется число x_t. Таким образом, мы добились совпадения первых t символов у нашей строки с выделенной строкой B. Значит, такими операциями можно из любой строки получить выделенную строку, что завершает доказательство оценки.